

HA-SmartRelais

Umsetzungsplan und Design-Spezifikation

Version 1.0.0 · 11.06.2026

Zeitgesteuertes SSR-Relais mit Schalterbedienung, lokaler Status-LED und DS18B20-Übertemperaturschutz auf Basis Sseed XIAO ESP32-C6. Architektur und Umsetzungsstil nach dem Vorbild des Projekts **wp-fp1-smartblock** (Prioritäten-Kaskade, Status-Logbuch, gemeinsames Diagnose-Paket).

1. Ziel und Funktionsprinzip

Ein Solid-State-Relais (AQH3213A) schaltet eine 230-V-Last für eine in Home Assistant einstellbare Dauer ein. Ausgelöst wird über einen physischen Schalter (Kippschalter, kein Taster): **jede stabile Flanke** startet bzw. verlängert die Einschaltzeit nach dem Treppenlicht-Prinzip. Die LED an J6 zeigt den Relaiszustand und Fehlerbilder an. Der auf dem SSR montierte DS18B20 dient als Übertemperaturschutz mit Wiedereinschaltsperr. Die Kernfunktion arbeitet **vollständig lokal**: Schalter und Schutzlogik funktionieren auch ohne WLAN und ohne Home Assistant.

Wichtigster konzeptioneller Unterschied zum wp-fp1-smartblock: Fail-Safe bedeutet hier **Relais AUS** (Last stromlos). Ein WLAN- oder API-Ausfall führt deshalb nicht zur Abschaltung, sondern wird nur als Status gemeldet.

2. Hardware (fix, gemäss Schema Rev. 1.0)

2.1 Pinout XIAO ESP32-C6

Funktion	XIAO Pin	GPIO	Beschaltung / Besonderheit
Status-LED (J6)	D0	GPIO0	LED zwischen +3.3V und GPIO via R7 220Ω, aktiv LOW (invertiert)
Reserve (J3 Pin 2)	D1	GPIO1	direkt am Stecker, unbeschaltet
Reserve (J3 Pin 3)	D2	GPIO2	direkt am Stecker, unbeschaltet
SSR-Ansteuerung (REL)	D3	GPIO21	via R3 220Ω auf LED des AQH3213A, aktiv HIGH
I2C SDA (J2 Pin 2)	D4	GPIO22	4K7 Pull-up (R4), Reserve für Erweiterungen
I2C SCL (J2 Pin 3)	D5	GPIO23	4K7 Pull-up (R5), Reserve für Erweiterungen
1-Wire DS18B20 (U4)	D6	GPIO16	onboard Sensor am SSR, 4K7 Pull-up (R6), zusätzlich auf J2 Pin 4
Schaltereingang (J3 Pin 1)	D10	GPIO18	interner Pull-up, invertiert; Schalter gegen GND (J5)

2.2 Steckerbelegung

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J2 (AUX1)	REL	SDA	SCL	1W
J3 (AUX2)	GPIO18 = Schalter	GPIO1 (Reserve)	GPIO2 (Reserve)	–
J4 (AUX_VCC)	+3.3V	+3.3V	+3.3V	–
J5 (AUX_GND)	GND	GND	GND	–
J6 (LED)	+3.3V	LED-Netz (via R7 220Ω an GPIO0)	–	–

2.3 Schalteranschluss an J3 (Empfehlung)

- Schalter zwischen **J3 Pin 1 (GPIO18)** und **J5 (AUX_GND)** anschliessen.

- GPIO18 wird mit internem Pull-up und invertierter Logik konfiguriert; es ist kein externes Bauteil nötig.
- GPIO18 ist auf dem ESP32-C6 kein Strapping-Pin und hat auf diesem Board keine Doppelfunktion (D7–D9 sind nicht herausgeführt) – idealer Eingang.
- GPIO1/GPIO2 an J3 bleiben als dokumentierte Reserve frei (z.B. zweiter Eingang, Türkontakt).
- Optional (nicht erforderlich): 100nF von J3 Pin 1 nach GND direkt am Stecker als Hardware-Entstörung bei sehr langen Leitungen. Die Entprellung erfolgt in Software.

3. Funktionale Spezifikation

3.1 Schaltereingang und Entprellung

- binary_sensor (GPIO18, INPUT_PULLUP, inverted) mit Filtern **delayed_on: 50 ms** und **delayed_off: 50 ms**.
- Die Entprellzeit wird als Substitution definiert und kann bei sehr starkem Prellen auf 100 ms erhöht werden, ohne die Logik anzufassen.
- Trigger auf **on_state**: jede stabile Flanke (EIN nach AUS oder AUS nach EIN) löst dieselbe Aktion aus – die Schalterstellung ist damit bedeutungslos, nur der Wechsel zählt.

3.2 Timer-Logik (Treppenlicht-Prinzip)

- Das SSR wird als interner GPIO-Switch geführt (GPIO21, **restore_mode: ALWAYS_OFF**): nach jedem Neustart ist die Last aus.
- Umsetzung über eine **Restzeit-Variable** (global, Sekunden) statt script/delay: eine Schalterflanke setzt die Restzeit auf die eingestellte Einschaltdauer; das zentrale 1-Sekunden-Interval zählt herunter und führt die Prioritäten-Kaskade aus (Abschnitt 3.6). Damit sind Restzeit-Anzeige, Nachtriggern und Schutzabschaltung konfliktfrei in einer einzigen Logik vereint.
- **Einschaltdauer**: number-Slider in HA, 1–120 min, Schrittweite 1 min, Default 30 min, restore_value: true.
- **Verhalten bei erneuter Flanke während laufender Zeit** (Vorschlag 3): per HA-Konfigschalter «Nachtriggern» wählbar. EIN (Default): Timer startet neu (Verlängerung). AUS: erneute Flanke schaltet sofort ab.
- **Manuelle Bedienung aus HA** (Vorschlag 2): Button «Manuell starten» (wirkt wie eine Schalterflanke) und Button «Sofort stoppen» (setzt Restzeit auf 0). Beide auch über den lokalen Webserver bedienbar.

3.3 Status-LED an J6 mit Blinkmustern (Vorschlag 4)

Die LED ist die einzige lokale Anzeige (kein Display vorhanden). Sie wird als invertierter Output auf GPIO0 geführt und zustandsabhängig angesteuert:

LED-Muster	Bedeutung
AUS	Bereit, Relais aus
DAUERLICHT	Relais eingeschaltet (Timer läuft oder Dauerbetrieb)
SCHNELLES BLINKEN (2 Hz)	Übertemperatur-Sperre aktiv (SSR zu heiss)
LANGSAMES BLINKEN (0.5 Hz)	Temperatursensor defekt (Schutz blind, Gerät gesperrt)
DOPPELBLITZ alle 3 s	Deaktiviert: Hauptschalter AUS oder Tageslimit erreicht

3.4 Übertemperaturschutz (DS18B20 am SSR)

- dallas_temp auf GPIO16, Wildcard-Adresse (ein Sensor am Bus), Auflösung 10 Bit, update_interval 10 s, gleitender Mittelwert über 10 Messungen.
- Der Power-On-Reset-Wert 85.0 °C wird wie ein Lesefehler behandelt (Pattern aus wp-fp1-smartblock).
- **Abschalt-Limit**: number-Slider 40–90 °C, Default 70 °C. Bei Überschreitung: Relais sofort AUS, Restzeit gelöscht, **Wiedereinschaltssperre** bis die Temperatur wieder unter (Limit – Abkühl-Hysterese, Default 10 K als Substitution) fällt. Ohne Sperre könnte der Schalter das noch heisse SSR sofort wieder einschalten.
- **Frühwarnschwelle** (Vorschlag 5): number-Slider 30–85 °C, Default 60 °C. Bei Überschreitung Logbuch-Warnung «SSR-Temperatur hoch» und binärer Warn-Sensor in HA – schaltet nicht ab, macht aber schleichende Probleme sichtbar (Last zu gross, Kühlung verschlechtert). Plausibilität: Warnschwelle wird in der

Logik auf Werte unterhalb des Abschalt-Limits begrenzt.

- **Sensor-Watchdog:** liefert der DS18B20 länger als 60 s (Substitution) keinen gültigen Wert, ist der Schutz blind – Relais AUS und Sperre, bis wieder gültige Werte eintreffen.
- **SSR-Spitzentemperatur** (Vorschlag 6): Diagnose-Sensor mit dem Tagesmaximum der SSR-Temperatur, Reset um Mitternacht (HA-Zeitquelle). Zeigt, wie nahe das Gerät im Alltag am Limit arbeitet.

3.5 Betriebszeit-Erfassung und Tageslimit

- **Betriebsstundenzähler** (Vorschlag 7): kumulierte Gesamteinschaltzeit des Relais (restore-fähig über globals) sowie **Tages-Einschaltzeit** mit Reset um Mitternacht – für Verbrauchsabschätzung und um vergessene Dauerläufe zu erkennen.
- **Maximale Einschaltdauer pro Tag** (Vorschlag 8): number-Slider 0–12 h, Schrittweite 0.5 h, **Default 0 = deaktiviert**. Ist das Limit erreicht, schaltet das Relais ab und neue Flanken werden bis Mitternacht ignoriert (Status und LED-Doppelblitz zeigen das an). Zweite Verteidigungslinie, falls die Last keinen Dauerbetrieb verträgt.
- Hinweis: Mitternachts-Resets benötigen eine Zeitquelle (time: homeassistant). Ohne HA-Verbindung läuft die Logik weiter, der Reset erfolgt dann erst nach Wiederverbindung – bewusst akzeptierter Kompromiss, da kein RTC-Baustein vorhanden ist.

3.6 Prioritäten-Kaskade (1-Sekunden-Interval)

Wie beim wp-fp1-smartblock prüft ein zentrales Interval jede Sekunde eine strikte Hierarchie. Höhere Prioritäten übersteuern niedrigere. Fail-Safe bedeutet hier immer Relais AUS:

Prio	Bedingung	Aktion
1	SSR-Temperatur über Abschalt-Limit	Relais AUS, Restzeit gelöscht, Sperre bis Abkühlung unter (Limit – Hysterese)
2	DS18B20 liefert länger als 60 s keinen gültigen Wert	Relais AUS, Sperre solange der Fehler ansteht (Schutz wäre blind)
3	Hauptschalter (HA) auf AUS	Relais AUS, Schalterflanken werden ignoriert
4	Tageslimit Einschaltzeit erreicht (falls aktiviert)	Relais AUS, neue Flanken bis Mitternacht ignoriert
5	Dauerbetrieb (HA) auf EIN	Relais dauerhaft EIN (weiterhin durch Prio 1, 2 und 4 geschützt)
6	Normalbetrieb	Restzeit grösser 0: Relais EIN und herunterzählen; sonst Relais AUS

- WLAN-/API-Ausfall ist **bewusst kein** Abschaltgrund: die lokale Bedienung muss ohne Netz funktionieren. Der Zustand wird nur als Status gemeldet (Diagnose-Paket).
- Die Frühwarnung (3.4) läuft parallel zur Kaskade und beeinflusst das Relais nicht.

4. Home-Assistant-Entitäten

4.1 Konfiguration (bedienbar, restore_value: true)

Entität	Typ	Bereich / Default	Zweck
Hauptschalter	switch (template)	Default EIN	Aktiviert/deaktiviert das gesamte Gerät (Prio 3)
Dauerbetrieb	switch (template)	Default AUS	Relais dauerhaft EIN, schutzüberwacht (Prio 5)
Nachtriggern	switch (template)	Default EIN	EIN: Flanke verlängert Timer; AUS: Flanke schaltet ab
Einschaltdauer	number (Slider)	1–120 min / 30 min	Laufzeit des Relais pro Auslösung
Übertemperatur Limit	number (Slider)	40–90 °C / 70 °C	Abschaltschwelle SSR-Temperatur (Prio 1)
Frühwarnschwelle	number (Slider)	30–85 °C / 60 °C	Warnung ins Logbuch, keine Abschaltung
Tageslimit	number (Slider)	0–12 h / 0 (aus)	Maximale Einschaltzeit pro Tag (Prio 4)

4.2 Steuerung (Aktionen)

Entität	Typ	Zweck
Manuell starten	button (template)	Wirkt wie eine Schalterflanke (Test, Bedienung aus HA/Webserver)
Sofort stoppen	button (template)	Setzt Restzeit auf 0, Relais AUS

4.3 Status und Diagnose (read-only)

Entität	Typ	Zweck
Status	text_sensor	Klartext-Systemzustand, publiziert nur bei Zustandswechsel (genau ein Logbuch-Eintrag pro Ereignis)
Relais Status	binary_sensor	Relais angezogen ja/nein
Restzeit	sensor (min)	Verbleibende Laufzeit bis zur Abschaltung (Vorschlag 1), 0 wenn aus
SSR Temperatur	sensor (°C)	Geglätteter Messwert des DS18B20
SSR Spitzentemperatur heute	sensor (°C)	Tagesmaximum, Reset um Mitternacht
Temperatur-Warnung	binary_sensor	EIN sobald Frühwarnschwelle überschritten
Einschaltzeit heute	sensor (h)	Relais-Laufzeit seit Mitternacht
Betriebsstunden total	sensor (h)	Kumulierte Relais-Laufzeit (restore-fähig)
Schaltspiele heute	sensor	Anzahl Einschaltvorgänge seit Mitternacht (Diagnose)

Dazu kommen die Standard-Diagnosen aus common/diagnostics.yaml (WLAN-Pegel, Heap, Laufzeit, Reset-Grund, Versionen, Neustart-Buttons).

5. Statuscodes und Logbuch-Texte

Code	Status-Text	Log-Level
0	Bereit	INFO
10	Aktiv (Timer läuft)	INFO
11	Dauerbetrieb aktiv	INFO
1	FEHLER: Übertemperatur SSR – gesperrt bis Abkühlung	WARN
2	FEHLER: Temperatursensor defekt – Gerät gesperrt	WARN
3	AUS: Hauptschalter	INFO
4	AUS: Tageslimit erreicht	WARN
20	WARNUNG: SSR-Temperatur hoch (Frühwarnung)	WARN (parallel)

Wie beim Smartblock wird der Status-Text nur bei Zustandswechseln publiziert und zusätzlich ins ESPHome-Log geschrieben. Die Frühwarnung (Code 20) ist ein eigenes, paralleles Ereignis und überschreibt den Hauptstatus nicht.

6. Projektstruktur und Architektur

Datei	Inhalt
ha-smartrelais/ha-smartrelais.yaml	Gesamte Gerätekonfiguration (Stil und Gliederung wie wp-fp1-smartblock.yaml)
ha-smartrelais/README.md	Disclaimer (230 V!), Funktionsweise, Sicherheitskonzept, Pinout- und Steckertabellen, HA-Entitäten, LED-Muster, Inbetriebnahme
ha-smartrelais/CHANGELOG.md	Beginnend mit V1.0.0
ha-smartrelais/Plan_ha-smartrelais_V1.0.0.pdf	Dieses Dokument
common/diagnostics.yaml	Eingebunden via packages (unverändert, V1.2.1)

- ESP-IDF-Framework, board esp32-c6-devkitc-1, variant esp32c6 (wie Smartblock).
- Substitutions: fw_version, Entprellzeit, Sensor-Timeout, Abkühl-Hysterese, Diagnose-Heap-Grenzwerte (C6: 80000/40000).
- Secrets: smartrelais_api_key, smartrelais_ota_key, smartrelais_fallback_ap_ssid/_password, wifi_ssid/_password.
- web_server Port 80 für lokale Bedienung ohne HA.
- time: platform homeassistant für die Mitternachts-Resets (Tageszähler, Spitzentemperatur, Tageslimit).
- Globale Variablen: restzeit_s, sperre_uebertemperatur, sperre_sensor, tages_einschaltzeit_s, betriebszeit_total_s, schaltspiele_heute, temp_sensor_timer, current_status.

7. Umsetzungsschritte (Arbeitspakete)

Nr.	Arbeitspaket	Inhalt
AP1	Grundgerüst	esphome/esp32-Block, WLAN, API, OTA, Fallback-AP, captive_portal, logger, web_server, diagnostics-Paket, Secrets
AP2	Hardware-I/O	SSR-Switch (GPIO21, ALWAYS_OFF), LED-Output (GPIO0, invertiert), Schalter-binary_sensor (GPIO18, Pull-up, invertiert, Entprellung), one_wire + dallas_temp (GPIO16)
AP3	Timer- und Kaskadenlogik	Globals, Flanken-Handler (on_state), zentrales 1-s-Interval mit Prioritäten-Kaskade, Nachtrigger-Modus
AP4	Schutzfunktionen	Übertemperatur-Abschaltung mit Sperre und Hysterese, Sensor-Watchdog (85-°C-Behandlung), Frühwarnung, Tageslimit
AP5	HA-Entitäten	Numbers, Switches, Buttons, Restzeit-/Temperatur-/Zähler-Sensoren, Status-text_sensor mit Logbuch-Logik
AP6	LED-Blinkmuster	Zustandsabhängige Ansteuerung (Dauerlicht, 2 Hz, 0.5 Hz, Doppelblitz)
AP7	Doku und Validierung	README.md, CHANGELOG.md; esphome config und esphome compile in ~/esphome; Commit nach Projektkonvention

8. Festgelegte Entscheidungen und Defaults

Punkt	Entscheidung
Schalteranschluss	J3 Pin 1 (GPIO18) gegen J5 (GND), interner Pull-up
Entprellzeit	50 ms (Substitution, bei Bedarf 100 ms)
Flanke während Laufzeit	Nachtriggern (Default), per HA-Schalter auf «sofort abschalten» umstellbar
Einschaltdauer	1–120 min, Default 30 min
Übertemperatur-Limit	40–90 °C, Default 70 °C
Abkühl-Hysterese	10 K (Substitution)
Frühwarnschwelle	30–85 °C, Default 60 °C
Sensor-Timeout	60 s (Substitution)
Tageslimit	0–12 h, Default 0 = deaktiviert
WLAN/API-Ausfall	Kein Abschaltgrund – nur Statusmeldung
Failsafe nach Neustart	Relais immer AUS (restore_mode: ALWAYS_OFF)
Umfang V1.0.0	Alle Vorschläge 1–8 enthalten

Hardware-Reserven (dokumentiert, nicht bestückt): I2C an J2 mit bestückten 4K7-Pull-ups (z.B. OLED-Display oder I2C-Energiemesser nachrüstbar), GPIO1/GPIO2 an J3 als zusätzliche Eingänge.